11S2224 - *Human-Computer Interaction*

STUDY CASE
"SMARTLIVING ASSISTANT" ASISTEN RUMAH TANGGA MASA DEPAN

By:
Ranty Deviana Siahaan, S.Kom., M.Eng.
ranty.siahaan@del.ac.id/rantysiahaan01@gmail.com/082362959737

Deskripsi

- Sebuah perusahaan *startup* bernama ***SmartLiving*** sedang mengembangkan sistem interaksi cerdas berbasis multimodal untuk produk rumah pintar mereka. Produk ini harus bisa dikendalikan oleh pengguna melalui perintah suara, gerakan tubuh, dan sentuhan pada panel kontrol.
- Sistem ini akan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.
- Mereka membutuhkan desain **antarmuka multimodal** yang efektif untuk mengontrol: Lampu dan pencahayaan rumah, Pemutar musik, Kunci pintu pintar, Sistem pendingin udara (AC)
- Perusahaan mengundang Anda sebagai tim desain interaksi untuk melakukan analisis, perancangan, dan evaluasi antarmuka berbasis *Voice UI*, *Gesture*, dan *Touch Interaction*.

Instruksi

- Jenis Tugas: Proyek Mini Individu/Kelompok (maks 5 orang)
- Durasi Pengerjaan: 1 minggu
- *Output*: Dokumen presentasi (PDF) + Prototipe interaksi (bisa berupa gambar, *flowchart*, *mockup* di Figma, dsb.)

Saran

- Gunakan *tools* seperti **Figma**, **Draw.io**, atau bahkan **PowerPoint** untuk *mockup* dan diagram.
- Untuk inspirasi *Voice UI*, lihat contoh skrip di **Dialogflow** atau **SiriKit**.
- Untuk *Gesture*, eksplorasi konsep seperti **Leap Motion** atau **Kinect**.

Langkah Tugas

1. Analisis Kebutuhan (*Research Brief*)

- Jelaskan kapan dan mengapa modalitas alternatif (*voice*, *gesture*, *touch*) digunakan dalam konteks **SmartLiving**.
- Identifikasi keunggulan dan keterbatasan masing-masing modalitas untuk keempat fungsi rumah pintar sebelumnya.

Langkah Tugas

2. Perancangan Antarmuka Multimodal

- Desain alur interaksi pengguna untuk setiap fungsi rumah pintar menggunakan:
  - *Voice UI* (misalnya perintah untuk menyalakan lampu atau mengganti lagu)
  - *Gesture interaction* (misalnya melambaikan tangan untuk membuka pintu)
  - *Touch interaction* (misalnya *slider* suhu AC di panel *touchscreen*)
- Terapkan prinsip desain multimodal: redundansi, komplementaritas, dan keselarasan.
- Sertakan sketsa/*mockup*/*flowchart*/*voice script* per interaksi.

Langkah Tugas

3. Evaluasi Awal dan Refleksi Desain

- Identifikasi tantangan implementasi dari ketiga jenis interaksi.
- Buat daftar risiko *usability* dan saran desain inklusif untuk pengguna dengan kebutuhan khusus.
- Refleksikan apakah sistem multimodal ini cocok untuk semua tipe pengguna.

Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot
Analisis kebutuhan dan konteks	20%
Kesesuaian dan kreativitas desain	30%
Penerapan prinsip desain	20%
Identifikasi tantangan dan refleksi	20%
Presentasi dan dokumentasi visual	10%

SELAMAT MENGERJAKAN ☺